UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS
EKONOMIKA DAN BISNIS

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM

ERPNEXT & FRAPPE FRAMEWORK

Implementasi Sistem Enterprise Resource Planning Berbasis Docker Desktop, Antigravity IDE, dan NotebookLM



Penulis :

Intan Amalina Yusrin

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku panduan praktikum yang berjudul "Buku Panduan Praktikum ERPNext & Frappe Framework" ini dapat diselesaikan.

Penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) pada perusahaan manufaktur membutuhkan pemahaman yang seimbang antara penyiapan lingkungan sistem dan pencatatan transaksi bisnis. Buku ini memadukan lima komponen utama, yaitu ERPNext sebagai sistem ERP sumber terbuka (*open-source*), Frappe Framework sebagai kerangka kerja tempat ERPNext dibangun, Docker Desktop sebagai penyedia lingkungan kontainer, Antigravity sebagai AI Agent yang membantu menjalankan perintah teknis, serta NotebookLM sebagai asisten riset berbasis sumber yang membantu menyusun materi belajar.

Panduan ini disusun untuk keperluan praktikum perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa akuntansi yang ingin memahami bagaimana transaksi pengadaan, produksi, dan penjualan tercatat secara otomatis menjadi jurnal dan laporan keuangan. Seluruh angka pada studi kasus merupakan data simulasi untuk pembelajaran.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing, serta rekan-rekan mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas dukungan dan diskusi selama penyusunan materi ini. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semarang, 15 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

BAB I: PENGENALAN ERPNEXT, FRAPPE FRAMEWORK, DOCKER, ANTIGRAVITY, DAN NOTEBOOKLM 5

1.1 Arsitektur ERPNext dan Frappe Framework 5

1.2 Peran Docker Desktop dalam Penyiapan Lingkungan Praktikum 5

1.3 Pengenalan Antigravity sebagai AI Agent 6

1.4 Pengenalan NotebookLM sebagai Asisten Riset Berbasis Sumber 7

1.5 Alur Kerja Keseluruhan Praktikum 7

BAB II: PANDUAN INSTALASI DOCKER, ANTIGRAVITY, ERPNEXT DAN LANGKAH PEMAKAIAN SECARA DETAIL 8

2.1 Prasyarat dan Penyiapan Docker Desktop serta Antigravity 8

2.2 Pemeriksaan Docker dan ERPNext Menggunakan Antigravity 9

2.3 Prinsip Persetujuan Bertahap (Strict Approval Prompting) 9

2.4 Akses ERPNext dan Konfigurasi Awal (Setup Wizard) 10

2.5 Pembuatan Dataset Master Data Manufaktur melalui Prompt 11

2.6 Konversi Dokumentasi Panduan dari Markdown ke Word 11

2.7 Eksekusi Dataset Secara Bertahap 12

2.8 Validasi Master Data pada ERPNext 12

2.9 Pembuatan Flowchart Persediaan Multi-Warehouse 13

2.10 Penyusunan Sumber Belajar dengan NotebookLM 14

2.11 Penyusunan dan Pemasangan Bagan Akun (COA) 15

2.12 Penyusunan Studi Kasus dan Pelaksanaan Praktikum Transaksional 16

BAB III: EKSPLORASI FITUR DAN MODUL-MODUL UTAMA ERPNEXT 17

3.1 Modul Akuntansi dan Keuangan (Accounting & Finance) 17

3.2 Modul Persediaan dan Rantai Pasok (Stock & Supply Chain) 17

3.3 Modul Manufaktur dan Perencanaan Produksi (Manufacturing & MRP) 18

3.4 Modul Pembelian, Penjualan, dan HRMS 18

3.5 Kustomisasi Sistem dan Pembaruan pada ERPNext Versi 16 18

BAB IV: KASUS PRAKTIKUM INDUSTRI MANUFAKTUR "PT KURSI GEMILANG INDUSTRI (INTAN MANUFACTURE)" 20

4.1 Profil Perusahaan dan Master Data Praktikum 20

4.2 Kasus 1: Siklus Pengadaan Bahan Baku (Procurement Cycle) 21
4.3 Kasus 2: Penyusunan Formula Produksi (Bill of Materials / BOM) 22
4.4 Kasus 3: Eksekusi Produksi (Work Order & Stock Entry) 23
4.5 Kasus 4: Siklus Penjualan dan Pengiriman (Sales & Delivery Cycle) 24
4.6 Kasus 5: Analisis Laporan Keuangan dan Evaluasi Akhir 25

BAB V: PANDUAN STRUKTUR KODE AKUN (CHART OF ACCOUNTS) MANUFAKTUR 27
5.1 Master Tabel Kode Akun Manufaktur Indonesia (1000–6000) 27
5.2 Akun Pendukung dan Keterkaitan Gudang pada Persediaan Perpetual 28
5.3 Alur Jurnal Otomatis pada Siklus Manufaktur ERPNext 28

BAB VI: KELEBIHAN, KELEMAHAN, KESIMPULAN, DAN SARAN 30
6.1 Kelebihan 30
6.2 Kelemahan 30
6.3 Kesimpulan 31
6.4 Saran 31

LAMPIRAN A: GLOSARIUM 33

LAMPIRAN B: PEMECAHAN MASALAH UMUM 34

DAFTAR PUSTAKA 35

BAB I: PENGENALAN ERPNEXT, FRAPPE FRAMEWORK, DOCKER, ANTIGRAVITY, DAN NOTEBOOKLM

1.1 Arsitektur ERPNext dan Frappe Framework

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem terpadu yang menyatukan data dan proses antarbagian perusahaan, seperti akuntansi, persediaan, produksi, pembelian, penjualan, dan sumber daya manusia, dalam satu basis data. ERPNext adalah salah satu ERP sumber terbuka yang mencakup seluruh fungsi tersebut, sehingga setiap transaksi operasional dapat langsung berdampak pada pencatatan akuntansi.

ERPNext dibangun di atas Frappe Framework, yaitu kerangka kerja aplikasi web *full-stack* yang menggunakan Python di sisi server dan JavaScript di sisi antarmuka. Pembagian peran keduanya perlu dibedakan dengan jelas:

Komponen	Peran	Contoh
Frappe Framework	Fondasi teknis: basis data, ORM, autentikasi dan hak akses berbasis peran, antrean pekerjaan latar belakang, serta pembuat formulir dan laporan.	Pengguna dan peran (*Role*), DocType, *Scheduler*
ERPNext	Aplikasi bisnis di atas Frappe: logika akuntansi, persediaan, manufaktur, pembelian, dan penjualan.	Purchase Order, Work Order, Sales Invoice
Bench	Alat baris perintah (*command line*) untuk membuat dan mengelola situs dan aplikasi Frappe.	`bench new-site`, `bench migrate`

Konsep paling penting pada Frappe adalah DocType. DocType adalah definisi (metadata) suatu jenis dokumen: ia menentukan kolom data, tampilan formulir, aturan validasi, dan hak akses. Dari satu DocType, Frappe secara otomatis membuat tabel basis data, formulir isian, dan daftar datanya. Purchase Order, Sales Invoice, dan Item adalah contoh DocType. Karena itu, istilah "dokumen" pada ERPNext berarti satu catatan data dari suatu DocType, bukan berkas Word.

Frappe juga menyediakan lapisan pendukung lain, yaitu basis data relasional MariaDB, Redis untuk *cache* dan antrean pekerjaan, serta komunikasi waktu nyata melalui Socket.IO. Dengan fondasi ini, ERPNext dapat berfokus pada logika bisnis dan akuntansi tanpa membangun ulang infrastruktur dasar aplikasi web.

1.2 Peran Docker Desktop dalam Penyiapan Lingkungan Praktikum

Memasang ERPNext secara manual pada komputer pribadi membutuhkan banyak komponen dengan versi yang harus cocok, misalnya Python, Node.js, MariaDB, dan Redis. Perbedaan versi atau sistem operasi sering menimbulkan kegagalan instalasi. Docker

mengatasi hal ini dengan mengemas aplikasi beserta seluruh kebutuhannya ke dalam *image*, yaitu paket yang tidak berubah, lalu menjalankannya sebagai kontainer, yaitu proses terisolasi dari komputer induk.

Docker Desktop adalah aplikasi Docker untuk Windows dan macOS. Pada Windows, Docker Desktop umumnya berjalan di atas *Windows Subsystem for Linux 2* (WSL2), sehingga kontainer Linux dapat dijalankan di komputer Windows. Tumpukan ERPNext biasanya dijalankan melalui berkas `docker-compose.yml` yang mendefinisikan beberapa kontainer sekaligus:

- **Frontend**: server web (Nginx) yang menerima permintaan dari peramban dan meneruskannya ke komponen lain;
- **Backend**: aplikasi ERPNext/Frappe yang dijalankan dengan Gunicorn;
- **WebSocket**: layanan Socket.IO untuk pembaruan waktu nyata pada antarmuka;
- **Worker dan Scheduler**: pemroses tugas latar belakang dan tugas terjadwal;
- **Redis (cache dan queue)**: penyimpanan sementara dan antrean tugas;
- **Database**: MariaDB yang menyimpan seluruh data transaksi.

Pendekatan ini membuat lingkungan praktikum di setiap laptop relatif seragam dan mendekati lingkungan server sesungguhnya. Perlu dicatat bahwa lingkungan ini ditujukan untuk belajar. Untuk penggunaan produksi, diperlukan pengaturan tambahan seperti sertifikat HTTPS, kata sandi yang kuat, dan pencadangan data.

1.3 Pengenalan Antigravity sebagai AI Agent

Antigravity adalah platform pengembangan berbasis agen dari Google. Platform ini menyediakan *AI Agent*, yaitu program kecerdasan buatan yang tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga dapat mengambil tindakan: membaca dan menulis berkas pada folder project, serta menjalankan perintah terminal. Dalam praktikum ini, Antigravity dipakai sebagai "asisten teknis" yang menerjemahkan instruksi bahasa sehari-hari menjadi perintah Docker atau perintah `bench` pada ERPNext.

Karena agen dapat menjalankan perintah yang mengubah sistem, kontrol dari pengguna menjadi hal yang penting. Praktikum ini menerapkan prinsip Human-in-the-Loop, yaitu manusia tetap memutuskan sebelum tindakan penting dijalankan. Prinsip tersebut dijalankan melalui dua lapisan yang akan dijelaskan pada Subbab 2.3: (1) instruksi pada prompt yang meminta agen berhenti dan menunggu izin pada setiap tahap, dan (2) pengaturan kebijakan

tinjauan (*review policy*) pada Antigravity yang dapat meminta persetujuan pengguna sebelum perintah terminal dijalankan.

> **Catatan istilah.** Istilah *Strict Approval Prompting* yang dipakai di buku ini adalah sebutan untuk teknik prompt pada praktikum, bukan nama fitur resmi Antigravity. Nama dan letak pengaturan kebijakan tinjauan dapat berbeda antarversi aplikasi, sehingga pengguna perlu memeriksa menu pengaturan (*Settings*) pada versi yang digunakan.

1.4 Pengenalan NotebookLM sebagai Asisten Riset Berbasis Sumber

NotebookLM adalah asisten riset dari Google yang menjawab pertanyaan dan menyusun ringkasan berdasarkan sumber yang dimasukkan pengguna ke dalam sebuah *notebook*, misalnya dokumen, tautan situs web, atau video YouTube. Jawabannya disertai rujukan ke bagian sumber, sehingga pengguna dapat memeriksa asalnya. Pendekatan ini disebut *source-grounded*.

Dalam praktikum, NotebookLM berperan sebagai pusat materi belajar: menyusun panduan belajar ERPNext, merancang kode akun (*Chart of Accounts*), dan membuat contoh soal studi kasus. Pendekatan berbasis sumber memang mengurangi kemungkinan jawaban yang mengada-ada (halusinasi), tetapi tidak menghilangkannya. Hasil NotebookLM tetap perlu diperiksa, terutama untuk angka, kode akun, dan perlakuan akuntansi.

1.5 Alur Kerja Keseluruhan Praktikum

Agar tidak terjadi kekeliruan tentang fungsi setiap alat, berikut pembagian perannya dalam praktikum ini.

Alat	Peran dalam praktikum	Keluaran utama
Docker Desktop	Menjalankan kontainer ERPNext di laptop.	ERPNext yang dapat dibuka di peramban
Antigravity	Menjalankan perintah teknis, membuat dataset, dan memasukkan data ke ERPNext atas instruksi pengguna.	Master data, kode akun, dan transaksi di ERPNext
NotebookLM	Menyusun materi belajar, kode akun, dan soal studi kasus dari sumber yang dipilih pengguna.	Panduan belajar, file kode akun, soal praktikum
ERPNext	Menyimpan data dan membentuk jurnal serta laporan keuangan secara otomatis.	Dokumen transaksi, buku besar, laporan
Pengguna (praktikan)	Memberi instruksi, menyetujui tahap, dan memeriksa hasil langsung di ERPNext.	Keputusan dan validasi

Siapkan lingkungan → buat master data → pasang kode akun → kerjakan transaksi → analisis laporan

BAB II: PANDUAN INSTALASI DOCKER, ANTIGRAVITY, ERPNEXT DAN LANGKAH PEMAKAIAN SECARA DETAIL

2.1 Prasyarat dan Penyiapan Docker Desktop serta Antigravity

Tahap awal praktikum adalah menyiapkan lingkungan kerja. Sebelum memasang aplikasi, pastikan hal-hal berikut terpenuhi:

- **Sistem operasi**: Windows 10 (versi 22H2) atau Windows 11 64-bit, atau macOS yang didukung Docker Desktop;
- **Virtualisasi** aktif pada komputer (dapat dicek pada *Task Manager* → *Performance* → *CPU*, bagian *Virtualization*); jika nonaktif, aktifkan melalui pengaturan BIOS/UEFI;
- **Memori (RAM)** minimal 8 GB, dan sebaiknya lebih besar; ERPNext versi terbaru dilaporkan membutuhkan memori yang cukup besar saat proses pembangunan aplikasi;
- **Ruang penyimpanan** kosong yang memadai (disarankan lebih dari 20 GB untuk *image* dan data kontainer);
- **Koneksi internet** yang stabil, karena *image* Docker dan layanan Antigravity serta NotebookLM diakses secara daring;
- **Akun Google**, yang umumnya dipakai untuk masuk ke Antigravity dan NotebookLM.

Tahapan penyiapan lingkungan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengunduh dan memasang Docker Desktop serta Antigravity dari situs resmi masing-masing.
2. Setelah instalasi selesai, membuka kedua aplikasi dan masuk (*login*) menggunakan akun yang diminta.
3. Membuka Antigravity, lalu membuat atau membuka folder project melalui menu File (misalnya File → Create Project → Add Folder). Folder ini menjadi ruang kerja agen, dan seluruh berkas dataset yang dibuat nantinya disimpan di sini.
4. Memastikan Docker Desktop dalam keadaan aktif (ikon paus tampil dan statusnya *running*) sebelum melanjutkan ke ERPNext.

Docker harus tetap aktif selama praktikum berlangsung. Apabila Docker belum aktif atau terjadi kendala, pengguna dapat meminta Antigravity memberikan arahan untuk mengaktifkannya. Penyiapan ini bertujuan agar lingkungan kerja untuk menjalankan ERPNext telah tersedia sebelum masuk ke tahap pemeriksaan dan pengoperasian sistem.

> **Tips.** Bila Docker Desktop gagal berjalan, penyebab yang paling sering adalah virtualisasi yang belum aktif atau WSL2 yang belum terpasang. Lihat Lampiran B untuk langkah pemecahan masalah.

2.2 Pemeriksaan Docker dan ERPNext Menggunakan Antigravity

Setelah Docker aktif dan project pada Antigravity dibuat, tahap berikutnya adalah memeriksa apakah ERPNext sudah tersedia di laptop. Pemeriksaan dilakukan dengan memanfaatkan Antigravity sebagai AI Agent. Prompt yang diberikan adalah:

> **Prompt:** *Apakah ERPNext sudah terinstal di laptop ini?*

Antigravity kemudian memeriksa kondisi Docker dan kontainer yang ada. Apabila ERPNext belum tersedia, agen dapat menjalankan langkah-langkah pemasangan, misalnya mengambil konfigurasi Docker untuk ERPNext, mengunduh *image*, menjalankan kontainer, dan membuat situs ERPNext. Selama proses berlangsung, Antigravity dapat mengajukan pertanyaan atau meminta konfirmasi kepada pengguna.

Apabila muncul permintaan konfirmasi, pengguna membaca isi permintaan tersebut terlebih dahulu, kemudian memilih Submit dan menunggu proses hingga selesai. Proses dilanjutkan sampai Antigravity memberikan tautan *localhost* untuk mengakses ERPNext, misalnya `http://localhost:8080`. Nomor port dapat berbeda, sehingga gunakan alamat yang diberikan oleh Antigravity.

Hasil tahap ini adalah alamat *localhost* yang menjadi akses menuju ERPNext. Untuk memastikan bahwa sistem benar-benar berjalan, periksa dua hal:

- pada Docker Desktop, menu *Containers* menampilkan kontainer ERPNext berstatus *running*; dan
- alamat *localhost* dari Antigravity dapat dibuka di peramban dan menampilkan halaman *login* ERPNext.

> **Istilah.** *Localhost* berarti alamat komputer Anda sendiri. ERPNext pada praktikum ini hanya dapat dibuka dari laptop yang menjalankannya, bukan dari internet.

2.3 Prinsip Persetujuan Bertahap (Strict Approval Prompting)

Pada pelaksanaan dataset, Antigravity diarahkan bekerja secara bertahap, bukan menjalankan seluruh proses sekaligus. Hal ini dilakukan dengan instruksi agar Antigravity meminta izin pengguna sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Praktikum ini menyebut teknik tersebut *Strict Approval Prompting*. Instruksi yang diberikan adalah:

> **Prompt:** *Jalankan sesuai panduan yang Anda buat secara urut dan bertahap, serta Anda harus meminta izin ke saya bila mau menjalankan tahap demi tahap selanjutnya.*

Berdasarkan instruksi tersebut, setiap tahap diselesaikan terlebih dahulu, kemudian agen menunggu persetujuan pengguna. Dengan demikian, pengguna tetap memegang kendali atas tindakan yang dilakukan AI Agent. Setelah pengguna memeriksa hasil suatu tahap dan menyetujuinya, digunakan perintah:

> **Prompt:** *Silakan jalankan tahap ...*

Mekanisme ini diulang sampai seluruh tahap dalam panduan selesai. Secara ringkas:

Antigravity menjalankan tahap → hasil diperiksa → pengguna memberi izin → Antigravity menjalankan tahap berikutnya

Perlu dibedakan dua jenis persetujuan yang muncul selama praktikum. Pertama, persetujuan tahap, yaitu izin yang diberikan pengguna melalui prompt seperti di atas. Kedua, permintaan konfirmasi dari aplikasi, yaitu kotak dialog Antigravity yang muncul sebelum perintah terminal dijalankan sesuai pengaturan kebijakan tinjauan. Keduanya saling melengkapi. Karena prompt hanyalah instruksi kepada agen, pengguna tetap perlu membaca isi setiap permintaan konfirmasi dan tidak menyetujuinya secara otomatis.

2.4 Akses ERPNext dan Konfigurasi Awal (Setup Wizard)

Setelah Antigravity memberikan tautan *localhost*, pengguna dapat mengakses ERPNext melalui peramban. Langkah akses sistem adalah:

1. Membuka alamat *localhost* yang diberikan oleh Antigravity.
2. Masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang diberikan Antigravity. Pada instalasi ERPNext, akun administrator bawaan umumnya bernama *Administrator*.
3. Setelah berhasil masuk, mengubah kata sandi sesuai keinginan pengguna melalui menu profil di pojok kanan atas (*My Settings*, atau *Reset Password*).
4. Apabila ERPNext menampilkan *Setup Wizard* (halaman pengisian data awal), mengisinya sesuai tabel berikut. Jika wizard sudah diselesaikan oleh Antigravity, cukup memeriksa bahwa isiannya sesuai.

Isian Setup Wizard	Nilai yang digunakan pada praktikum
Bahasa dan negara	Bahasa Inggris atau Indonesia; negara Indonesia
Zona waktu	Asia/Jakarta
Mata uang	IDR (Rupiah)
Nama perusahaan	PT Kursi Gemilang Industri (Intan Manufacture)

Isian Setup Wizard	Nilai yang digunakan pada praktikum
Singkatan perusahaan	IM (akan menjadi akhiran nama akun dan gudang, misalnya *Stores - IM*)
Bagan akun (*Chart of Accounts*)	Bagan standar terlebih dahulu; kode akun khusus dipasang pada Subbab 2.11

Tahap ini memastikan bahwa pengguna telah berhasil mengakses ERPNext dan data perusahaan awal sudah benar. Singkatan perusahaan perlu diperhatikan karena akan muncul pada nama gudang dan akun, dan sulit diubah setelah transaksi dibuat.

2.5 Pembuatan Dataset Master Data Manufaktur melalui Prompt

Setelah berhasil masuk ke ERPNext, dibuat dataset yang menjadi dasar praktik. *Dataset* pada konteks ini berarti kumpulan master data, yaitu data acuan yang jarang berubah dan dipakai berulang pada transaksi, seperti daftar barang, gudang, pemasok, dan pelanggan. Dataset dibuat dengan bantuan Antigravity melalui prompt berikut:

> **Prompt:** *Buat dataset untuk bisa digunakan dalam praktik ERPNext, dataset dibuat secara sederhana. Skema praktik untuk tipe industri manufaktur. Dataset ditaruh di folder khusus dengan nama [nama folder dataset].*

Melalui instruksi tersebut, Antigravity membuat dataset sederhana untuk industri manufaktur dan menyimpannya di folder yang namanya ditentukan pengguna. Selain data, Antigravity juga menghasilkan panduan praktik yang menjadi acuan untuk memasukkan dataset ke ERPNext. Dataset ini menjadi dasar pelaksanaan tahap berikutnya.

> **Saran.** Cantumkan jenis data yang diinginkan agar hasilnya sesuai, misalnya barang (bahan baku, bahan penolong, barang jadi), gudang, pemasok, pelanggan, dan satu formula produksi (BOM). Prompt yang lebih jelas menghasilkan dataset yang lebih sesuai dengan studi kasus pada Bab IV.

2.6 Konversi Dokumentasi Panduan dari Markdown ke Word

Dokumentasi yang dibuat Antigravity umumnya berformat Markdown (.md), yaitu teks biasa dengan penanda sederhana untuk judul dan daftar. Format ini ringan, tetapi kurang nyaman dibaca oleh sebagian pengguna. Agar mudah dibaca dan dibagikan, berkas tersebut dapat dikonversi menjadi dokumen Microsoft Word (.docx). Konversi dilakukan dengan prompt:

> **Prompt:** *Konversi file .md yang Anda buat ke dalam file docx.*

Antigravity kemudian menghasilkan berkas .docx dari berkas .md tersebut, biasanya dengan bantuan alat konversi seperti *Pandoc*. Apabila alat tersebut belum terpasang, agen dapat

meminta izin untuk memasangnya. Dokumen hasil konversi dapat dipakai sebagai panduan pelaksanaan praktik ERPNext. Periksa hasilnya setelah konversi karena tabel dan daftar terkadang berubah tampilan.

2.7 Eksekusi Dataset Secara Bertahap

Setelah dataset dan panduan praktik tersedia, dataset dimasukkan ke ERPNext secara bertahap sesuai prinsip pada Subbab 2.3. Antigravity tidak diminta menjalankan seluruh panduan sekaligus, tetapi melaksanakan setiap tahap sesuai urutan dan menunggu persetujuan pengguna. Alurnya adalah:

1. Antigravity membaca dan mengikuti panduan praktik yang telah dibuat.
2. Antigravity menjalankan satu tahap sesuai urutan.
3. Pengguna memeriksa hasil tahap tersebut pada ERPNext (Subbab 2.8).
4. Antigravity menunggu izin pengguna sebelum melanjutkan.
5. Pengguna memberi izin dengan perintah "Silakan jalankan tahap ...".
6. Antigravity melanjutkan ke tahap berikutnya.

Urutan tahap perlu mengikuti ketergantungan antardata. Contohnya, satuan ukur (*UOM*) dan kelompok barang dibuat sebelum barang, serta gudang dibuat sebelum transaksi persediaan. Urutan pastinya mengikuti panduan yang dibuat Antigravity, dan dapat berbeda dengan contoh ini. Pola bertahap memungkinkan pengguna memeriksa setiap tindakan sebelum memberi izin berikutnya, sehingga kesalahan dapat ditemukan lebih awal.

2.8 Validasi Master Data pada ERPNext

Setelah suatu tahap selesai, hasilnya diperiksa langsung melalui antarmuka ERPNext. Validasi dilakukan agar keberhasilan tidak hanya didasarkan pada laporan Antigravity, tetapi pada data yang benar-benar tersimpan di sistem. Alur validasi dapat diringkas sebagai berikut:

Eksekusi oleh Antigravity → pemeriksaan pada ERPNext → memastikan data tersimpan → memberikan izin melanjutkan

Daftar berikut dapat dipakai sebagai panduan pemeriksaan:

Data	Lokasi pemeriksaan di ERPNext	Hal yang diperiksa
Satuan ukur	Stock → UOM	Batang, Kaleng, Unit tersedia
Barang	Stock → Item	Kode, kelompok barang, satuan, dan *Maintain Stock* aktif
Gudang	Stock → Warehouse	Gudang bahan baku, WIP, dan barang jadi tersedia

Data	Lokasi pemeriksaan di ERPNext	Hal yang diperiksa
Pemasok dan pelanggan	Buying → Supplier; Selling → Customer	PT Pemasok Kayu Utama dan PT Mebel Nusantara
Bagan akun	Accounting → Chart of Accounts	Kode dan struktur akun sesuai Bab V

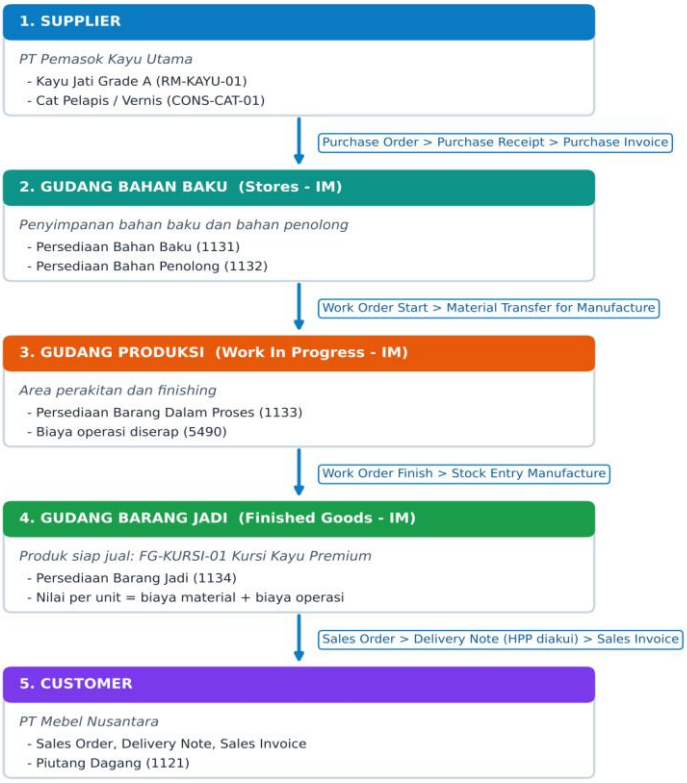
Apabila hasil pada ERPNext sudah sesuai, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila tidak sesuai, laporkan temuan tersebut kepada Antigravity agar diperbaiki sebelum tahap dilanjutkan.

2.9 Pembuatan Flowchart Persediaan Multi-Warehouse

Antigravity juga dapat dipakai untuk membuat flowchart sistem persediaan. Flowchart membantu memahami alur barang dari pemasok, melewati beberapa gudang, hingga sampai ke pelanggan. Prompt yang diberikan adalah:

> **Prompt:** *Buat flowchart untuk sistem persediaan di ERPNext ini, buat file dalam bentuk docx, hasil ditaruh di folder khusus.*

Berdasarkan prompt tersebut, Antigravity membuat flowchart dan menyimpannya dalam dokumen Word. Istilah *multi-warehouse* berarti persediaan dikelola pada beberapa gudang dengan fungsi berbeda, yaitu gudang bahan baku, gudang barang dalam proses (WIP), dan gudang barang jadi. Perpindahan antargudang dicatat dengan dokumen *Stock Entry*, sedangkan pembelian dan penjualan dicatat melalui *Purchase Receipt* dan *Delivery Note*. Gambar 1 menunjukkan alur tersebut sesuai studi kasus pada Bab IV.



Gambar 1. Flowchart Sistem Persediaan Multi-Warehouse pada ERPNext

> **Penting.** Nama barang, pemasok, dan pelanggan pada flowchart harus sama dengan data studi kasus. Jika hasil Antigravity memuat nama berbeda, minta agen memperbaikinya sebelum dipakai.

2.10 Penyusunan Sumber Belajar dengan NotebookLM

Tahap selanjutnya memakai NotebookLM untuk mengumpulkan dan mengolah sumber belajar mengenai ERPNext. Langkah yang dilakukan:

1. Membuka NotebookLM dan membuat *notebook* baru.
2. Menambahkan sumber resmi sebagai bahan referensi, misalnya tautan repositori GitHub ERPNext dan Frappe serta dokumentasi resmi Frappe.
3. Menambahkan sumber lain, termasuk video YouTube tutorial ERPNext, sebagai bahan pembelajaran tambahan.

Setelah sumber dimasukkan, NotebookLM digunakan untuk membuat panduan belajar dengan prompt:

> **Prompt:** *Buat panduan belajar ERPNext dari awal dan dasar.*

NotebookLM juga dipakai untuk menyusun kode akun (daftar akun pada *Chart of Accounts*) yang akan dipakai pada praktik industri manufaktur. Instruksi yang diberikan adalah:

> **Prompt:** *Buat kode untuk tipe industri manufaktur guna diterapkan pada ERPNext dan buat dalam file excel.*

> **Perhatian istilah.** Kata "kode" pada prompt di atas dimaksudkan sebagai *kode akun*, bukan kode program. Agar tidak menimbulkan salah tafsir, prompt dapat dibuat lebih spesifik: "Buat daftar kode akun (Chart of Accounts) untuk perusahaan manufaktur di Indonesia untuk ERPNext, dalam bentuk tabel dengan kolom kode, nama akun, akun induk, tipe grup atau buku besar, root type, dan account type."

Hasil berupa tabel akun disimpan sebagai file Excel (.xlsx), kemudian dipindahkan ke folder project Antigravity agar dapat dipakai pada proses pemasangan ke ERPNext. Karena NotebookLM bekerja berdasarkan sumber yang diunggah, kualitas hasil sangat bergantung pada sumber yang dipilih, sehingga struktur akun perlu diperiksa sebelum dipasang.

2.11 Penyusunan dan Pemasangan Bagan Akun (COA)

Bagan akun (*Chart of Accounts*, COA) adalah daftar akun yang dipakai perusahaan untuk mencatat transaksi dan disusun berbentuk pohon: akun induk (*Group*) membawahi akun rinci (*Ledger*) tempat jurnal dicatat. File Excel dari NotebookLM dipakai sebagai sumber untuk memasukkan kode akun ke ERPNext. Setelah file dipindahkan ke folder project Antigravity, pengguna memberi instruksi:

> **Prompt:** *Silakan pasang kode akun yang ada dalam file [nama file kode akun].xlsx yang ada pada folder [lokasi folder project].*

Bagian dalam tanda kurung siku disesuaikan dengan nama file dan lokasi folder masing-masing. Antigravity menjalankan pemasangan berdasarkan isi file. Agar dapat dipasang dengan benar, setiap akun pada file minimal memiliki informasi kode, nama, akun induk, penanda grup atau buku besar, *Root Type*, dan *Account Type*. Setelah pemasangan selesai, hasilnya diperiksa melalui:

ERPNext → Accounting → Chart of Accounts

Pemeriksaan bertujuan memastikan akun pada file Excel telah masuk ke ERPNext dengan struktur dan tipe yang benar (daftar lengkapnya pada Bab V). Dengan demikian, penyusunan COA melibatkan empat komponen:

- **NotebookLM** → menghasilkan rancangan kode akun;
- **Excel** → menjadi media penyimpanan kode akun;
- **Antigravity** → membantu memasukkan kode akun ke ERPNext;
- **ERPNext** → menjadi sistem untuk memvalidasi hasil pemasangan.

2.12 Penyusunan Studi Kasus dan Pelaksanaan Praktikum Transaksional

Tahap terakhir adalah menyusun studi kasus untuk praktik transaksi berdasarkan data manufaktur dan kode akun yang telah dibuat. Studi kasus dibuat dengan NotebookLM melalui prompt:

> **Prompt:** *Buatkan contoh soal untuk diterapkan pada ERPNext jenis industri manufaktur berdasarkan kode akun yang telah Anda hasilkan.*

NotebookLM menghasilkan contoh soal yang menjadi dasar praktik. Setelah soal tersedia pada folder project Antigravity, agen diminta mengerjakan soal tersebut pada ERPNext dengan instruksi:

> **Prompt:** *Kerjakan soal pada file [nama file soal praktikum] yang ada pada folder [lokasi folder project].*

Setelah pengerjaan selesai, Antigravity diminta membuat skema pelaksanaan agar langkah pengerjaan dapat dipelajari. Prompt yang digunakan adalah:

> **Prompt:** *Buat skema pelaksanaan pengerjaan soal di atas sehingga saya bisa mengetahui tutorial dari pengerjaan ERP menggunakan soal yang saya berikan. Hasil penjelasan ini ditaruh pada folder khusus.*

Skema tersebut berfungsi sebagai tutorial yang menjelaskan urutan pengerjaan berdasarkan studi kasus. Secara keseluruhan, tahap akhir praktikum dapat diringkas sebagai:

NotebookLM membuat studi kasus → Antigravity mengerjakan di ERPNext → hasil diperiksa → Antigravity membuat skema tutorial

> **Peringatan.** Hasil pengerjaan agen tetap harus dicocokkan dengan perhitungan manual. Praktikan sebaiknya menghitung sendiri jurnal setiap transaksi (lihat Bab IV dan Bab V), lalu membandingkannya dengan jurnal yang dibentuk ERPNext.

BAB III: EKSPLORASI FITUR DAN MODUL-MODUL UTAMA ERPNEXT

ERPNext tersusun dari modul-modul yang saling terhubung. Bab ini menguraikan modul yang paling banyak dipakai pada praktikum manufaktur, yaitu Akuntansi, Persediaan, Manufaktur, Pembelian dan Penjualan, serta kustomisasi sistem.

3.1 Modul Akuntansi dan Keuangan (Accounting & Finance)

Modul Akuntansi menjadi pusat pencatatan keuangan ERPNext dengan sistem pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*). Ketika dokumen transaksi seperti Purchase Invoice, Delivery Note, atau Sales Invoice di-*submit*, ERPNext otomatis membentuk entri buku besar (*General Ledger Entry*) tanpa perlu menginput jurnal secara manual. Untuk persediaan, pembentukan jurnal otomatis ini berlaku apabila fitur *perpetual inventory* (persediaan perpetual) aktif.

Modul ini mencakup pengelolaan *Chart of Accounts* berstruktur pohon, piutang usaha (*Accounts Receivable*), utang usaha (*Accounts Payable*), rekonsiliasi bank, templat pajak seperti PPN, serta laporan keuangan standar seperti *Trial Balance*, *Balance Sheet*, *Profit and Loss*, dan *Cash Flow Statement*.

> **Catatan tarif PPN.** Pada praktikum ini PPN dihitung 11% dari harga jual atau harga beli. Sejak 1 Januari 2025, tarif PPN berdasarkan undang-undang adalah 12%, tetapi untuk barang dan jasa non-mewah dikenakan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga, sehingga beban PPN efektifnya tetap 11% dari harga (PMK 131/2024). Angka 11% pada studi kasus sudah sesuai dengan ketentuan tersebut untuk barang non-mewah.

3.2 Modul Persediaan dan Rantai Pasok (Stock & Supply Chain)

Modul Persediaan mencatat perpindahan barang antargudang dan nilai persediaannya. Master *Item* menyimpan kode barang, kelompok barang, satuan ukur (*UOM*), metode penilaian persediaan seperti FIFO atau *Moving Average*, serta batas pemesanan ulang (*Reorder Level*). Dengan persediaan perpetual, setiap perpindahan barang langsung dicatat ke akun persediaan, sehingga nilai persediaan pada neraca selalu mengikuti kondisi stok.

Fitur utama modul ini meliputi gudang berjenjang (*warehouse hierarchy*), pelacakan nomor seri (*Serial Number*) dan nomor kelompok (*Batch Number*), perpindahan antargudang melalui *Stock Entry*, penyesuaian stok fisik melalui *Stock Reconciliation*, dan pengalokasian biaya angkut atau bea masuk melalui *Landed Cost Voucher*.

3.3 Modul Manufaktur dan Perencanaan Produksi (Manufacturing & MRP)

Modul Manufaktur mengelola proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Komponen intinya adalah Bill of Materials (BOM), yaitu daftar bahan dan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk. Biaya pengerjaan, misalnya tenaga kerja dan penggunaan mesin, dicatat melalui *Operation* yang dijalankan pada *Workstation* dengan tarif per jam, lalu ditambahkan ke biaya produk.

Produksi dijalankan melalui Work Order, yaitu perintah kerja yang menentukan produk, jumlah, dan gudang yang dipakai. Dari Work Order, tombol *Start* membuat pemindahan bahan ke gudang WIP, dan tombol *Finish* mencatat hasil produksi ke gudang barang jadi. Apabila BOM memiliki operasi, ERPNext dapat membuat *Job Card* untuk memantau pekerjaan pada setiap stasiun kerja.

Untuk perencanaan kebutuhan bahan, ERPNext menyediakan *Production Plan* dan perencanaan kebutuhan material (*Material Requirements Planning*, MRP) yang menghitung kebutuhan bahan dari pesanan penjualan atau perkiraan permintaan. Versi 16 memperkenalkan alur MRP tersendiri yang memanfaatkan perkiraan penjualan, jadwal pengiriman, dan waktu tunggu (*lead time*) pemasok. Fitur ini tidak digunakan pada studi kasus praktikum.

3.4 Modul Pembelian, Penjualan, dan HRMS

Modul Pembelian (*Buying*) mengelola pengadaan: permintaan bahan (*Material Request*), penawaran pemasok (*Supplier Quotation*), pesanan pembelian (*Purchase Order*), penerimaan barang (*Purchase Receipt*), hingga faktur pembelian (*Purchase Invoice*). Modul Penjualan (*Selling*) mengelola siklus penjualan: *Quotation*, *Sales Order*, pengiriman (*Delivery Note*), dan faktur penjualan (*Sales Invoice*). Dokumen-dokumen ini saling terhubung, sehingga dokumen berikutnya dapat dibuat dari dokumen sebelumnya.

Pengelolaan sumber daya manusia (HRMS) dan penggajian (*Payroll*) tersedia pada aplikasi terpisah bernama Frappe HR (HRMS) yang dipasang di atas ERPNext. Aplikasi ini mengelola data karyawan, struktur gaji, klaim biaya (*Expense Claim*), cuti, dan penggajian bulanan. Modul ini tidak dipakai pada studi kasus Bab IV.

3.5 Kustomisasi Sistem dan Pembaruan pada ERPNext Versi 16

Arsitektur DocType memungkinkan sistem disesuaikan tanpa mengubah kode inti, antara lain melalui penambahan kolom (*Custom Field*), pengaturan tampilan formulir, *Client Script*

(JavaScript yang berjalan di peramban), dan *Server Script* (Python yang berjalan di server). Dengan cara ini, pembaruan ERPNext tidak menimpa penyesuaian yang dibuat pengguna.

Versi 16 membawa sejumlah pembaruan. Berdasarkan keterangan resmi, di antaranya adalah:

- **Laporan keuangan kustom**: templat laporan Laba Rugi dan Neraca yang dapat disusun dengan rumus;
- **Perencanaan kebutuhan material (MRP)** dengan alur kerja tersendiri;
- **Laporan penelusuran serial dan batch** (*Serial and Batch Traceability*) untuk melacak penggunaan bahan dan distribusi produk;
- **Pencadangan stok untuk Work Order** (*Stock Reservation*) agar bahan tidak terpakai oleh kebutuhan lain;
- **Neraca saldo konsolidasi** (*Consolidated Trial Balance*) untuk beberapa perusahaan, serta penyempurnaan performa dan tampilan.

> **Catatan.** Daftar di atas merujuk pada ringkasan fitur resmi dan dapat berubah seiring rilis. Persyaratan teknis versi 16, seperti versi Python dan Node.js, juga berbeda dari versi sebelumnya. Bila praktikum memakai *image* Docker siap pakai, penyesuaian ini sudah ditangani oleh *image* tersebut. Selalu rujuk dokumentasi resmi Frappe untuk informasi terbaru.

BAB IV: KASUS PRAKTIKUM INDUSTRI MANUFAKTUR "PT KURSI GEMILANG INDUSTRI (INTAN MANUFACTURE)"

4.1 Profil Perusahaan dan Master Data Praktikum

Praktikum menggunakan studi kasus perusahaan manufaktur furnitur kayu premium bernama PT Kursi Gemilang Industri, dengan nama usaha Intan Manufacture dan singkatan perusahaan IM pada ERPNext. Dalam praktikum, pengguna berperan sebagai Manajer Operasional sekaligus Akuntan Perusahaan yang menginput dan mengelola transaksi bisnis ke ERPNext.

Praktikum mensimulasikan siklus bisnis manufaktur terpadu: pengadaan bahan baku, penyusunan formula produksi, pelaksanaan produksi, penjualan produk jadi, hingga analisis dampaknya pada laporan keuangan. Sebelum transaksi dijalankan, sistem telah memiliki *Chart of Accounts* manufaktur (Bab V) yang menjadi dasar pencatatan otomatis oleh ERPNext. Seluruh data dalam studi kasus ini adalah data simulasi.

A. Master Data Barang

Master data terdiri atas bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi sebagai berikut.

Kode Item	Nama Item	Kelompok Item	Satuan
RM-KAYU-01	Kayu Jati Grade A	Raw Material	Batang
CONS-CAT-01	Cat Pelapis / Vernis	Consumable	Kaleng
FG-KURSI-01	Kursi Kayu Premium	Finished Goods	Unit

Kayu Jati Grade A adalah bahan baku utama, Cat Pelapis/Vernis adalah bahan penolong, dan Kursi Kayu Premium adalah produk jadi hasil proses manufaktur.

B. Mitra Usaha dan Gudang

Jenis	Nama	Keterangan
Pemasok (*Supplier*)	PT Pemasok Kayu Utama	Penyedia kayu dan cat
Pelanggan (*Customer*)	PT Mebel Nusantara	Pembeli kursi
Gudang bahan baku	Stores - IM	Menyimpan bahan baku dan bahan penolong
Gudang WIP	Work In Progress - IM	Menampung bahan selama produksi
Gudang barang jadi	Finished Goods - IM	Menyimpan kursi hasil produksi

> **Catatan.** Satuan *Kaleng* perlu mengizinkan nilai desimal (kolom *Must be Whole Number* pada UOM tidak dicentang), karena BOM memakai 0,5 kaleng. Persediaan nilai nol pada awal praktikum; seluruh stok berasal dari transaksi pembelian pada Subbab 4.2.

4.2 Kasus 1: Siklus Pengadaan Bahan Baku (Procurement Cycle)

Kasus pertama menggambarkan pengadaan bahan baku dan bahan penolong untuk mendukung produksi. Pada 02 Oktober 2026, perusahaan membeli secara kredit dari PT Pemasok Kayu Utama dengan rincian:

Item	Kuantitas	Harga Satuan	Total
Kayu Jati Grade A	50 batang	Rp200.000	Rp10.000.000
Cat Pelapis/Vernis	10 kaleng	Rp100.000	Rp1.000.000
Total Pembelian			**Rp11.000.000**
PPN Masukan 11%			Rp1.210.000
Total Utang			**Rp12.210.000**

PPN Masukan 11% dikenakan atas seluruh pembelian. Barang diterima penuh di gudang bahan baku (*Stores - IM*) dan faktur pembelian dicatat.

Tahapan transaksi pada ERPNext

1. Membuka Buying → Purchase Order → New.
2. Memilih pemasok PT Pemasok Kayu Utama.
3. Memasukkan RM-KAYU-01 sebanyak 50 batang (Rp200.000) dan CONS-CAT-01 sebanyak 10 kaleng (Rp100.000), dengan gudang tujuan *Stores - IM*.
4. Memilih templat pajak PPN Masukan 11% (*Purchase Taxes and Charges Template*) yang terhubung ke akun 2122.
5. Melakukan Save dan Submit.
6. Membuat Purchase Receipt dari Purchase Order untuk mencatat penerimaan barang, lalu Submit.
7. Membuat Purchase Invoice dari Purchase Receipt untuk mencatat utang kepada pemasok, lalu Submit.

Karena barang dicatat melalui Purchase Receipt, kotak *Update Stock* pada Purchase Invoice tidak dicentang agar stok tidak tercatat dua kali. Akun 2112 adalah akun perantara untuk persediaan perpetual (dijelaskan pada Subbab 5.2). Jurnal yang dibentuk ERPNext adalah:

Tabel jurnal otomatis Kasus 1

Dokumen	Akun	Debit	Kredit
Purchase Receipt	1131 Persediaan Bahan Baku	10.000.000	
	1132 Persediaan Bahan Penolong	1.000.000	

Dokumen	Akun	Debit	Kredit
	2112 Barang Diterima Belum Ditagih		11.000.000
Purchase Invoice	2112 Barang Diterima Belum Ditagih	11.000.000	
	2122 PPN Masukan	1.210.000	
	2111 Hutang Dagang Pemasok		12.210.000

4.3 Kasus 2: Penyusunan Formula Produksi (Bill of Materials / BOM)

Kasus kedua menyusun *Bill of Materials* (BOM) sebagai formula standar untuk menghasilkan produk jadi. Produk yang dibuat adalah 1 unit Kursi Kayu Premium (FG-KURSI-01). Kebutuhan per unit adalah:

Komponen	Kebutuhan per Unit	Nilai per Unit
Kayu Jati Grade A	1 batang	Rp200.000
Cat Pelapis / Vernis	0,5 kaleng	Rp50.000
Tenaga kerja langsung (biaya operasi)	-	Rp50.000
Biaya produksi per unit		**Rp300.000**

Data ini menjadi dasar menentukan kebutuhan material dan biaya produksi. Biaya produksi per unit Rp300.000 dihitung dari Rp200.000 + Rp50.000 + Rp50.000.

Tahapan pembuatan BOM

1. Menyiapkan terlebih dahulu satu *Workstation* (misalnya "Perakitan dan Finishing") dengan tarif Rp100.000 per jam, serta satu *Operation* (misalnya "Perakitan dan Finishing"). Pada akun bawaan perusahaan (*Company*), isi *Expenses Included In Valuation* dengan akun 5490.
2. Membuka Manufacturing → Bill of Materials (BOM) → New.
3. Memilih item FG-KURSI-01 dan menetapkan *Quantity* = 1.
4. Pada bagian *Items*, memasukkan RM-KAYU-01 sebanyak 1 batang dan CONS-CAT-01 sebanyak 0,5 kaleng.
5. Mencentang *With Operations*, lalu pada tabel *Operations* memasukkan operasi dan stasiun kerja tersebut dengan waktu 30 menit, sehingga biaya operasi Rp100.000 × 0,5 jam = Rp50.000 per unit.
6. Melakukan Save dan Submit.

BOM yang di-*submit* menjadi acuan saat membuat Work Order, sehingga kebutuhan bahan ditarik otomatis sesuai jumlah yang diproduksi. Cara lain yang lebih sederhana, bila

praktikum tidak memakai stasiun kerja, adalah memasukkan biaya Rp50.000 per unit pada tabel *Additional Costs* di Stock Entry saat produksi selesai.

4.4 Kasus 3: Eksekusi Produksi (Work Order & Stock Entry)

Kasus ketiga adalah pelaksanaan produksi. Manajer Produksi menerbitkan Work Order untuk menghasilkan 10 unit Kursi Kayu Premium berdasarkan BOM Subbab 4.3. Kebutuhan produksi 10 unit adalah:

- 10 batang Kayu Jati Grade A (10 × 1 batang);
- 5 kaleng Cat Pelapis/Vernis (10 × 0,5 kaleng);
- biaya operasi/tenaga kerja Rp500.000 (10 × Rp50.000).

Proses produksi dilakukan dalam dua tahap.

A. Tahap Pengeluaran Material

Pada tahap ini bahan baku dan bahan penolong dipindahkan dari gudang bahan baku ke gudang WIP. Langkahnya:

1. Membuka Manufacturing → Work Order → New.
2. Memilih item FG-KURSI-01; sistem mengambil BOM yang telah dibuat.
3. Mengisi *Qty to Manufacture* = 10, serta gudang: *Source Warehouse* = Stores - IM, *Work-in-Progress Warehouse* = Work In Progress - IM, dan *Target Warehouse* = Finished Goods - IM.
4. Melakukan Save dan Submit.
5. Memilih tombol *Start*, lalu mengisi jumlah bahan yang dipindahkan; sistem membuat *Stock Entry* berjenis *Material Transfer for Manufacture*.
6. Melakukan Submit pada Stock Entry tersebut.

Nilai bahan yang dipindahkan ke WIP:

Bahan	Perhitungan	Nilai
Kayu Jati Grade A	10 × Rp200.000	Rp2.000.000
Cat Pelapis/Vernis	5 × Rp100.000	Rp500.000
Total material		**Rp2.500.000**

ERPNext mencatat transfer ini dengan mendebit Persediaan Barang Dalam Proses (1133) sebesar Rp2.500.000 dan mengkredit persediaan bahan baku (1131) serta bahan penolong (1132). Agar pencatatan ini muncul, gudang WIP harus terhubung ke akun 1133 (Subbab 5.2).

B. Tahap Penyelesaian Produksi

1. Setelah perakitan dan pengecatan selesai, memilih tombol *Finish* pada Work Order.
2. Mengisi jumlah barang jadi yang dihasilkan (10 unit); sistem membuat *Stock Entry* berjenis *Manufacture*.
3. Melakukan Submit. Produk jadi masuk ke gudang *Finished Goods - IM*.

Nilai barang jadi yang diakui adalah Rp3.000.000, terdiri atas material Rp2.500.000 dan biaya tenaga kerja/operasi Rp500.000. Dengan demikian, biaya produksi per unit adalah Rp300.000. Jurnalnya:

Dokumen	Akun	Debit	Kredit
Stock Entry (Material Transfer for Manufacture)	1133 Persediaan Barang Dalam Proses	2.500.000	
	1131 Persediaan Bahan Baku		2.000.000
	1132 Persediaan Bahan Penolong		500.000
Stock Entry (Manufacture)	1134 Persediaan Barang Jadi	3.000.000	
	1133 Persediaan Barang Dalam Proses		2.500.000
	5490 Overhead / Labor Absorbed		500.000

4.5 Kasus 4: Siklus Penjualan dan Pengiriman (Sales & Delivery Cycle)

Kasus keempat menggambarkan penjualan produk jadi. Pada 15 Oktober 2026, perusahaan menjual 5 unit Kursi Kayu Premium secara kredit kepada PT Mebel Nusantara dengan harga Rp500.000 per unit sebelum PPN 11%. Barang dikirim dari gudang barang jadi dan faktur penjualan di-*submit*.

Keterangan	Nilai
5 unit × Rp500.000	Rp2.500.000
PPN Keluaran 11%	Rp275.000
Total Piutang	**Rp2.775.000**

Tahapan transaksi pada ERPNext

1. Membuka Selling → Sales Order → New.
2. Memilih pelanggan PT Mebel Nusantara.
3. Memasukkan FG-KURSI-01 sebanyak 5 unit dengan harga Rp500.000, dan memilih templat pajak PPN Keluaran 11% (akun 2121).
4. Melakukan Submit.

5. Membuat Delivery Note dari Sales Order, lalu Submit.
6. Membuat Sales Invoice dari Delivery Note, lalu Submit.

Pada saat **Delivery Note** di-*submit*, persediaan barang jadi berkurang sebesar biaya produksinya. Lima unit kursi bernilai 5 × Rp300.000 = Rp1.500.000, dan nilai ini dicatat sebagai Harga Pokok Penjualan (HPP). Pada saat **Sales Invoice** di-*submit*, ERPNext mengakui piutang, penjualan, dan PPN Keluaran. Jurnalnya:

Dokumen	Akun	Debit	Kredit
Delivery Note	5110 Harga Pokok Penjualan (COGS)	1.500.000	
	1134 Persediaan Barang Jadi		1.500.000
Sales Invoice	1121 Piutang Dagang Komersial	2.775.000	
	4110 Penjualan Produk Jadi		2.500.000
	2121 PPN Keluaran		275.000

Dengan demikian, penjualan tidak hanya memengaruhi pendapatan dan piutang, tetapi juga mengurangi persediaan barang jadi dan menghasilkan HPP secara otomatis.

4.6 Kasus 5: Analisis Laporan Keuangan dan Evaluasi Akhir

Setelah seluruh transaksi dimasukkan, dilakukan evaluasi dampaknya pada laporan keuangan melalui laporan *Trial Balance*, *Profit and Loss*, dan *Balance Sheet*. Hasil yang diharapkan:

Indikator	Hasil
Total Penjualan Bersih (Income)	Rp2.500.000
Total HPP/COGS	Rp1.500.000
Laba Kotor	**Rp1.000.000**
Margin Kotor	**40%**
Persediaan Akhir Bahan Baku (40 batang)	Rp8.000.000
Persediaan Akhir Bahan Penolong (5 kaleng)	Rp500.000
Persediaan Akhir Barang Jadi (5 unit)	Rp1.500.000

Laba kotor Rp1.000.000 berasal dari penjualan Rp2.500.000 dikurangi HPP Rp1.500.000, sehingga margin kotornya 40% (Rp1.000.000 ÷ Rp2.500.000). Persediaan bahan baku akhir Rp8.000.000 berasal dari sisa 40 batang kayu (50 dibeli − 10 dipakai), persediaan bahan penolong akhir Rp500.000 dari sisa 5 kaleng cat (10 dibeli − 5 dipakai), dan persediaan barang jadi akhir Rp1.500.000 dari lima kursi yang belum terjual (5 × Rp300.000).

Sebagai pemeriksaan, saldo akhir akun pada *Trial Balance* harus seimbang, dengan total debit sama dengan total kredit:

Kode	Akun	Debit	Kredit
1121	Piutang Dagang Komersial	2.775.000	
1131	Persediaan Bahan Baku	8.000.000	
1132	Persediaan Bahan Penolong	500.000	
1133	Persediaan Barang Dalam Proses	0	
1134	Persediaan Barang Jadi	1.500.000	
2111	Hutang Dagang Pemasok		12.210.000
2121	PPN Keluaran		275.000
2122	PPN Masukan	1.210.000	
4110	Penjualan Produk Jadi		2.500.000
5110	Harga Pokok Penjualan	1.500.000	
5490	Overhead / Labor Absorbed		500.000
	Total	**15.485.000**	**15.485.000**

> **Catatan penting.** Akun 5490 bersaldo kredit Rp500.000 karena biaya tenaga kerja baru *diserap* ke dalam nilai produk, belum dibayar. Karena itu laporan *Profit and Loss* di ERPNext dapat menampilkan laba lebih besar dari laba kotor Rp1.000.000, sebab beban tenaga kerja aktual belum tercatat. Untuk melengkapi siklus, pembayaran tenaga kerja aktual dicatat dengan *Journal Entry*: debit 5490 Rp500.000 dan kredit kas (1111) Rp500.000.

Dari keseluruhan praktikum terlihat bahwa ERPNext mengintegrasikan transaksi operasional dengan akuntansi. Pembelian memengaruhi persediaan dan utang, produksi memindahkan nilai dari bahan baku ke WIP lalu ke barang jadi, dan penjualan memengaruhi piutang, pendapatan, PPN keluaran, HPP, serta persediaan barang jadi. Praktikum ini menunjukkan bahwa ERPNext menghubungkan:

siklus pengadaan → proses produksi → persediaan barang jadi → penjualan → pencatatan jurnal → laporan keuangan dalam satu sistem terintegrasi

BAB V: PANDUAN STRUKTUR KODE AKUN (CHART OF ACCOUNTS) MANUFAKTUR

5.1 Master Tabel Kode Akun Manufaktur Indonesia (1000–6000)

Berikut struktur Bagan Akun manufaktur yang diterapkan pada ERPNext Intan Manufacture. Kolom *Tipe Akun* menunjukkan apakah akun berupa Root (akun tertinggi), Group (akun induk, tidak dapat dijurnal langsung), atau Ledger (akun rinci tempat jurnal dicatat). *Root Type* adalah golongan laporan keuangan, sedangkan *Account Type* adalah jenis akun yang menentukan perilaku khusus di ERPNext, misalnya akun bertipe *Stock* dipakai untuk persediaan.

Kode	Nama Akun	Tipe Akun	Root Type	Account Type
1000	**ASET**	**Root**	**Asset**	**-**
1100	**Aset Lancar**	**Group**	**Asset**	**-**
1111	Kas Utama Operasional	Ledger	Asset	Cash
1112	Rekening Bank Mandiri	Ledger	Asset	Bank
1121	Piutang Dagang Komersial	Ledger	Asset	Receivable
1131	Persediaan Bahan Baku	Ledger	Asset	Stock
1132	Persediaan Bahan Penolong	Ledger	Asset	Stock
1133	Persediaan Barang Dalam Proses	Ledger	Asset	Stock
1134	Persediaan Barang Jadi	Ledger	Asset	Stock
2000	**KEWAJIBAN**	**Root**	**Liability**	**-**
2111	Hutang Dagang Pemasok	Ledger	Liability	Payable
2121	PPN Keluaran (11%)	Ledger	Liability	Tax
2122	PPN Masukan (11%)	Ledger	Liability	Tax
3000	**EKUITAS**	**Root**	**Equity**	**-**
3110	Modal Disetor	Ledger	Equity	Equity
3120	Laba Ditahan Kumulatif	Ledger	Equity	Equity
4000	**PENDAPATAN**	**Root**	**Income**	**-**
4110	Penjualan Produk Jadi	Ledger	Income	Income Account
5000	**HARGA POKOK PENJUALAN**	**Root**	**Expense**	**-**
5110	Harga Pokok Penjualan (COGS)	Ledger	Expense	Cost of Goods Sold
5490	Overhead / Labor Absorbed	Ledger	Expense	Expenses Included In Valuation
6000	**BEBAN OPERASIONAL**	**Root**	**Expense**	**-**
6110	Beban Gaji Kantor	Ledger	Expense	Expense Account
6120	Beban Sewa & Utilitas	Ledger	Expense	Expense Account

> **Catatan penyusunan.** (1) Akun 5490 diberi *Account Type* Expenses Included In Valuation karena akun inilah yang dikredit ERPNext saat biaya operasi dimasukkan ke nilai barang jadi. (2) Dalam praktik akuntansi di Indonesia, PPN Masukan umumnya disajikan sebagai aset (pajak dibayar di muka), dan PPN Keluaran sebagai kewajiban. Pada dataset ini keduanya diletakkan pada kelompok Kewajiban dengan tipe *Tax* agar mudah dikompensasikan; saldo PPN Masukan yang bersifat debit akan mengurangi kewajiban PPN. (3) Seluruh nama akun akan memiliki akhiran singkatan perusahaan, misalnya *1131 - Persediaan Bahan Baku - IM*.

5.2 Akun Pendukung dan Keterkaitan Gudang pada Persediaan Perpetual

Pada persediaan perpetual, ERPNext mencatat jurnal persediaan secara otomatis pada saat barang bergerak. Agar pencatatan ini berjalan, ada dua hal yang perlu disiapkan di luar tabel akun utama.

Pertama, akun pendukung. Barang yang diterima melalui Purchase Receipt belum tentu sudah ditagih oleh pemasok. Karena itu ERPNext mencatat penerimaan barang ke akun perantara *Stock Received But Not Billed*, yang kemudian dilunasi saat Purchase Invoice dicatat. Akun lain yang dibutuhkan adalah *Stock Adjustment* untuk selisih persediaan. Apabila bagan akun khusus tidak memuatnya, tambahkan akun berikut:

Kode	Nama Akun	Root Type	Account Type
2112	Barang Diterima Belum Ditagih	Liability	Stock Received But Not Billed
5120	Selisih Persediaan	Expense	Stock Adjustment

Kedua, keterkaitan gudang dan akun. ERPNext menentukan akun persediaan berdasarkan gudang, melalui isian *Account* pada master *Warehouse*. Gudang WIP perlu dihubungkan ke akun 1133 dan gudang barang jadi ke akun 1134. Gudang bahan baku dapat dihubungkan ke satu akun saja. Jika bahan baku (1131) dan bahan penolong (1132) ingin dipisahkan pada laporan, simpan keduanya pada gudang yang berbeda, masing-masing dihubungkan ke akunnya. Apabila keduanya disimpan pada satu gudang, seluruh nilainya akan tercatat pada satu akun persediaan.

Akun lain yang perlu ditetapkan pada pengaturan perusahaan (*Company*) adalah *Default Inventory Account*, *Stock Received But Not Billed*, *Stock Adjustment Account*, *Expenses Included In Valuation* (akun 5490), dan *Default Payable* serta *Default Receivable*.

5.3 Alur Jurnal Otomatis pada Siklus Manufaktur ERPNext

Pencatatan akuntansi berlangsung otomatis ketika dokumen operasional di-*submit*. Tabel berikut meringkas jurnal umum (*General Ledger Entry*) yang dibentuk pada studi kasus.

Dokumen Transaksi	Akun Debit (D)	Akun Kredit (K)	Dampak Akuntansi
Purchase Receipt	1131 Persd. Bahan Baku 1132 Persd. Bahan Penolong	2112 Barang Diterima Belum Ditagih	Pengakuan persediaan saat barang diterima
Purchase Invoice	2112 Barang Diterima Belum Ditagih 2122 PPN Masukan	2111 Hutang Dagang Pemasok	Pengakuan utang dan PPN masukan
Stock Entry (Material Transfer for Manufacture)	1133 Persd. Barang Dalam Proses	1131 Persd. Bahan Baku 1132 Persd. Bahan Penolong	Perpindahan nilai bahan ke area produksi
Stock Entry (Manufacture)	1134 Persd. Barang Jadi	1133 Persd. Barang Dalam Proses 5490 Overhead / Labor Absorbed	Pengakuan nilai barang jadi hasil produksi
Delivery Note	5110 HPP (COGS)	1134 Persd. Barang Jadi	Pengakuan HPP saat barang dikirim
Sales Invoice	1121 Piutang Dagang Komersial	4110 Penjualan Produk Jadi 2121 PPN Keluaran	Pengakuan penjualan dan piutang

Praktikan dianjurkan membuka jurnal setiap dokumen melalui menu *View* → *General Ledger* pada dokumen yang sudah di-*submit* dan mencocokkannya dengan tabel di atas.

BAB VI: KELEBIHAN, KELEMAHAN, KESIMPULAN, DAN SARAN

6.1 Kelebihan

Berdasarkan pelaksanaan praktikum, penggunaan ERPNext yang dipadukan dengan Docker Desktop, Antigravity, dan NotebookLM memiliki beberapa kelebihan.

1. Lingkungan kerja yang konsisten. Docker Desktop mengemas ERPNext beserta komponen pendukungnya ke dalam kontainer terisolasi, sehingga lingkungan praktikum relatif sama pada setiap laptop dan tidak memerlukan konfigurasi manual yang rumit.

2. Pencatatan akuntansi yang terintegrasi. ERPNext membentuk jurnal otomatis dari transaksi pengadaan, produksi, dan penjualan, sehingga membantu praktikan memahami hubungan antara transaksi bisnis dan laporan keuangan.

3. Proses kerja lebih cepat dengan bantuan AI Agent. Antigravity menerjemahkan instruksi bahasa sehari-hari menjadi proses teknis, mulai dari pemeriksaan instalasi, pembuatan dataset, hingga pemasangan kode akun.

4. Kontrol tetap berada pada pengguna. Setiap tahap dijalankan bertahap dengan izin pengguna, dan hasilnya diperiksa langsung di ERPNext sebelum melanjutkan.

5. Sumber belajar yang terpusat. NotebookLM membantu menyusun panduan belajar, kode akun, dan contoh soal berdasarkan sumber yang dipilih pengguna, sehingga materi lebih terarah dan dapat ditelusuri asalnya.

6. Bersifat sumber terbuka. ERPNext dapat dipelajari dan dijalankan tanpa biaya lisensi, sehingga mudah diakses untuk pembelajaran.

6.2 Kelemahan

Di samping kelebihan tersebut, terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan selama praktikum.

1. Kebutuhan perangkat dan persiapan awal. Docker Desktop yang berjalan di atas WSL2 membutuhkan sumber daya laptop yang memadai dan virtualisasi yang aktif. Docker juga harus tetap berjalan selama praktikum.

2. Hasil bergantung pada kualitas prompt. Keluaran AI Agent dan NotebookLM dipengaruhi kejelasan instruksi. Hasilnya dapat keliru atau tidak sesuai harapan, sehingga tetap perlu diperiksa, termasuk angka dan perlakuan akuntansinya.

3. Ketergantungan pada layanan daring. Antigravity dan NotebookLM memerlukan koneksi internet serta akun pengguna, sehingga praktikum dapat terhambat bila koneksi atau layanan bermasalah. Tampilan dan fitur aplikasi juga dapat berubah antarversi.

4. Risiko pemahaman yang dangkal. Bila praktikan terlalu bergantung pada AI Agent, tahapan dapat dijalankan tanpa memahami logika akuntansi dan alur transaksi di baliknya.

5. Kompleksitas ERPNext bagi pemula. ERPNext memiliki banyak modul dan dokumen yang saling berkaitan, sehingga pengguna baru memerlukan waktu untuk memahami alurnya.

6. Pengaturan akun persediaan yang perlu ketelitian. Jurnal otomatis persediaan hanya benar jika akun perusahaan, akun pendukung, dan keterkaitan gudang dengan akun sudah diatur dengan tepat (Subbab 5.2).

6.3 Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa ERPNext dapat dioperasikan dengan baik pada lingkungan Docker Desktop dengan bantuan Antigravity sebagai AI Agent dan NotebookLM sebagai pusat sumber belajar. Tahapan praktikum meliputi penyiapan lingkungan, pemeriksaan sistem, pembuatan dataset, pemasangan master data dan kode akun, pelaksanaan transaksi, serta pemeriksaan hasil pada ERPNext.

ERPNext berhasil menghubungkan transaksi operasional dengan pencatatan akuntansi dalam satu sistem terintegrasi, sementara penggunaan AI Agent membuat penyiapan dan pelaksanaan praktikum lebih efisien. Meskipun demikian, kelemahan seperti ketergantungan pada perangkat, koneksi internet, dan kualitas prompt perlu diperhatikan. Kelemahan tersebut dapat diminimalkan dengan persiapan yang baik serta pemeriksaan hasil langsung pada sistem.

6.4 Saran

Berdasarkan hasil praktikum, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Memastikan spesifikasi laptop memadai dan Docker Desktop aktif sebelum praktikum dimulai.

2. Menyusun prompt yang jelas dan spesifik, serta menjalankan AI Agent bertahap dengan persetujuan pengguna pada setiap tahap.

3. Selalu memeriksa hasil pekerjaan AI Agent langsung pada ERPNext, tidak hanya berdasarkan laporan agen.

4. Memahami konsep akuntansi di balik setiap transaksi dan jurnal sebelum mengandalkan proses otomatis, misalnya dengan menghitung jurnal secara manual terlebih dahulu.

5. Menjaga kerahasiaan kata sandi, tidak membagikan data nyata perusahaan kepada layanan AI tanpa izin, dan mencadangkan data kontainer sebelum melakukan perubahan besar.

6. Pada pengembangan berikutnya, praktikum dapat diperluas dengan pembayaran piutang dan utang, penggajian, serta studi kasus lain agar cakupan pembelajaran lebih luas.

LAMPIRAN A: GLOSARIUM

Berikut istilah penting yang digunakan dalam buku ini.

Istilah	Pengertian
AI Agent	Program kecerdasan buatan yang dapat mengambil tindakan, seperti menjalankan perintah dan mengubah berkas, bukan hanya menjawab pertanyaan.
BOM (Bill of Materials)	Daftar bahan dan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk.
Bench	Alat baris perintah untuk mengelola situs dan aplikasi Frappe/ERPNext.
Chart of Accounts (COA)	Daftar akun akuntansi perusahaan yang disusun berjenjang.
Docker / Kontainer	Teknologi yang menjalankan aplikasi dalam wadah terisolasi dengan seluruh kebutuhannya.
DocType	Definisi jenis dokumen pada Frappe yang menentukan data, tampilan, dan hak akses.
Human-in-the-Loop	Prinsip bahwa manusia tetap memutuskan atau menyetujui sebelum tindakan penting dijalankan.
Localhost	Alamat komputer sendiri; layanan hanya dapat diakses dari komputer yang menjalankannya.
Master data	Data acuan yang dipakai berulang pada transaksi, seperti barang, gudang, pemasok, dan pelanggan.
Perpetual inventory	Metode persediaan yang mencatat jurnal persediaan setiap kali barang bergerak.
Stock Entry	Dokumen ERPNext untuk mencatat perpindahan, penerimaan, atau pemakaian barang antargudang.
Strict Approval Prompting	Istilah praktikum untuk instruksi yang meminta agen menunggu izin pengguna pada setiap tahap.
Submit	Tindakan menyimpan dokumen secara final sehingga berlaku dan membentuk jurnal; dokumen yang telah di-submit tidak dapat diubah langsung.
WIP (Work In Progress)	Barang dalam proses produksi yang belum selesai.
WSL2	Fitur Windows untuk menjalankan Linux; dipakai Docker Desktop di Windows.

LAMPIRAN B: PEMECAHAN MASALAH UMUM

Masalah	Kemungkinan penyebab	Langkah yang disarankan
Docker Desktop tidak mau berjalan	Virtualisasi nonaktif atau WSL2 belum terpasang atau perlu diperbarui	Aktifkan virtualisasi di BIOS/UEFI; jalankan `wsl --update` pada terminal, lalu mulai ulang Docker Desktop
Kontainer terus berhenti atau memulai ulang	Memori tidak cukup	Tutup aplikasi lain, tambah alokasi memori Docker Desktop, lalu mulai ulang kontainer
Halaman *localhost* tidak terbuka	Kontainer belum selesai dimulai, port berbeda, atau bentrok dengan aplikasi lain	Tunggu beberapa menit, cek status kontainer, gunakan port yang diberikan Antigravity; minta agen memeriksa log kontainer
Lupa kata sandi administrator	Kata sandi diubah dan tidak tercatat	Minta Antigravity menunjukkan cara mengatur ulang kata sandi administrator melalui bench
Akun tidak muncul setelah pemasangan COA	Format Excel tidak sesuai atau akun induk belum ada	Periksa kolom file, pastikan akun induk berada di atas akun rinci, lalu minta agen mengulang
Jurnal persediaan tidak terbentuk	Persediaan perpetual belum aktif atau gudang belum terhubung ke akun	Periksa pengaturan akun pada *Company* dan *Warehouse* (Subbab 5.2)
Stok tercatat dua kali	*Update Stock* dicentang pada faktur padahal sudah ada penerimaan atau pengiriman	Batalkan dokumen yang salah (*Cancel*), lalu buat ulang tanpa *Update Stock*
Hasil AI tidak sesuai harapan	Prompt kurang spesifik atau sumber kurang tepat	Perjelas prompt, sebutkan format dan data yang diinginkan, dan periksa hasilnya

DAFTAR PUSTAKA

Frappe Technologies. *Work Order*. Dokumentasi pengguna ERPNext. https://docs.frappe.io/erpnext/user/manual/en/work-order

Frappe Technologies. *ERPNext Version 16: Features & Updates*. https://frappe.io/erpnext/version-16

Frappe Forum. *[Tutorial] ERPNext v16 – Local Docker Setup for Development*. https://discuss.frappe.io/t/tutorial-erpnext-v16-local-docker-setup-for-development/159165

Google. *Getting Started with Google Antigravity* (Google Codelabs). https://codelabs.developers.google.com/getting-started-google-antigravity

DDTCNews. *Memahami Sekilas soal Tarif Efektif setelah PPN 12% Berlaku* (PMK 131 Tahun 2024). https://news.ddtc.co.id/memahami-sekilas-soal-tarif-efektif-setelah-ppn-12-berlaku-1807955